

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/25

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 深度學習分類多維經顱電刺激的腦電波反應
3. DETACH：分解時空對齊技術應用於外部視角影片與環境感測器的分階學習
4. 神經科學 / 心理學-----
5. 自我運動作為認知地圖形成的結構先驗
6. 大腦中的連貫性在可分離的時間範疇中展開
7. 時間的手：透過身體運動在大腦中保持時間順序
8. 統一的大腦表面與體積配準
9. 統一多模態大腦解碼透過跨受試者軟ROI融合
10. AI / 數據分析-----
11. SynCraft：引導大型語言模型預測分子合成可行性優化的編輯序列
12. 一種新穎的CNN梯度提升集成方法用於橡果病害檢測
13. 對自然駕駛環境中分心偵測的駕駛員視角與雙視角視頻輸入的情境分析
14. 激活函數與模型優化器對人類活動識別系統性能的影響
15. UbiQVision：量化圖像識別中XAI的不確定性
16. 產業趨勢 / 法規-----
17. 馬可夫啟動子模型：基因調控網絡中希爾函數的機制替代
18. HistoWAS：一個針對組織拓撲與患者結果的大規模特徵廣泛關聯研究的病理學框架
19. 生科基礎研究-----
20. 細胞分化能支持形態發生的再現性

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 深度學習分類多維經顱電刺激的腦電波反應

摘要

醫療實踐的一大缺陷是缺乏客觀的意識水平衡量方法。意識障礙很常見，例如在腦損傷和癲癇發作後，這也會干擾感官處理和自主反應。在神經生理學方法中，透過指令跟隨來推斷意識狀態也是一個重要的缺陷，例如使用功能性磁共振成像（fMRI）或腦電圖（EEG）。經顱電刺激（TES）可以用來非侵入性地刺激大腦，繞過感官輸入，並已經顯示出提供可靠的大腦狀態指標的潛力。然而，目前的非侵入性解決方案僅限於磁刺激，這不易於轉化到臨床環境。我們的長期願景是開發一種客觀的大腦狀態衡量方法，可以在床邊使用，而不需要患者理解指令或發起運動反應。在這項研究中，我們展示了一個使用深度學習算法的框架，來分類由多維TES模式引發的EEG腦反應。我們從11名參與者中收集了EEG-TES數據，發現對後皮質區域的經顱直流電刺激（tDCS）針對角回的刺激引發了一個特別可靠的腦反應。對於這個範式，我們最好的卷積神經網絡模型在從未見過的參與者的Holdout數據上達到了92%的分類F1-score，顯著超越了人類水平的60-70%準確率。這些發現建立了一個用於臨床使用的穩健意識測量框架。本著這種精神，我們完整記錄並開源了我們的數據集和代碼庫，以便神經科學和人工智能研究社群可以自由使用，並用GitHub、Kaggle和Colab等免費工具複製我們的結果。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來衡量意識水平，特別是在患者無法理解指令或做出運動反應的情況下。研究使用經顱電刺激（TES）來非侵入性地刺激大腦，並利用深度學習算法分析腦電波（EEG）反應。研究發現，針對大腦特定區域的經顱直流電刺激（tDCS）可以引發穩定的腦反應，並且使用卷積神經網絡（CNN）模型能夠以92%的準確率進行分類，這比人類的60-70%準確率要高得多。這為臨床上提供了一種新的、客觀的意識測量方法。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG） → 經顱電刺激（TES） → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN）
→ 臨床應用中的意識測量

原文連結

點擊連結

2. DETACH：分解時空對齊技術應用於外部視角影片與環境感測器的分階學習

摘要

將自我視角影片與穿戴式感測器對齊在人體動作識別上展現了潛力，但在使用者不適、隱私問題和可擴展性上面臨實際限制。我們探索使用外部視角影片與環境感測器作為一種非侵入性且可擴展的替代方案。先前的自我視角-穿戴式研究主要採用全局對齊，將整個序列編碼成統一的表示，但在外部視角-環境設置中，由於兩個問題而失效：(P1) 無法捕捉局部細節如微妙動作，(P2) 過度依賴模態不變的時間模式，導致在具有不同空間語義上下文但共享相似時間模式的動作之間的錯誤對齊。為了解決這些問題，我們提出了DETACH，一個分解的時空框架。這種明確的分解保留了局部細節，而我們通過在線聚類發現的新穎感測器-空間特徵為上下文感知對齊提供了語義基礎。為了對齊分解的特徵，我們的兩階段方法通過相互監督建立空間對應，然後通過一種空間-時間加權對比損失執行時間對齊，該損失自適應地處理簡單負樣本、困難負樣本和錯誤負樣本。在Opportunity++和HWU-USP數據集上的下游任務的全面實驗中，與改編的自我視角-穿戴式基線相比，顯示出顯著改進。

導讀

這篇文章探討了一種新的技術，稱為DETACH，用於將外部視角影片與環境感測器進行對齊。傳統上，這類對齊通常使用來自穿戴式感測器的數據，但這會引發使用者的不適和隱私問題。DETACH技術通過分解時空特徵來保留局部細節，並利用在線聚類技術來發現新的感測器-空間特徵，以便更好地理解上下文。這種方法在兩個階段中運作，首先建立空間對應，然後進行時間對齊，這樣可以更準確地識別動作，特別是在不同的空間語義上下文中。

學習路徑

基礎知識 → 機器學習 (Machine Learning) → 深度學習 (Deep Learning) → 計算機視覺 (Computer Vision) → 時空對齊技術 (Spatio-Temporal Alignment) → 感測器融合 (Sensor Fusion) → DETACH框架

原文連結

[點擊連結](#)



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

3. 自我運動作為認知地圖形成的結構先驗

摘要

大多數有關認知地圖的計算模型假設穩定性主要透過感官錨定來達成，而自我運動僅對位置進行增量更新。然而，生物的空間表徵即使在感官線索退化或衝突時，往往仍能保持一致，這表明自我運動可能在組織上扮演更深層的角色。在此研究中，我們展示了自我運動可以作為一種結構先驗，積極組織學習到的認知地圖的幾何。我們在預測編碼框架中嵌入了一種基於路徑積分的運動先驗，該框架使用一種容量高效、受大腦啟發的遞迴機制，結合尖峰動力學、類比調製和自適應閾值。在高度混淆、動態變化和自然環境中，這種結構先驗能穩定地圖形成，提高局部拓撲保真度、全球位置精度和在感官模糊下的下一步預測。機制分析揭示運動先驗本身在內部狀態的嚴格約束下編碼幾何精確的軌跡，並能在未見過的环境中零樣本泛化，優於簡單的基於運動的約束。最後，在四足機器人上的部署顯示，運動衍生的結構先驗在真實世界的感官變異下增強了基於地標的導航。這些結果共同將自我運動重新定義為一致空間表徵的組織支架，展示了受大腦啟發的原則如何系統性地增強具體人工代理的空間智能。

導讀

這篇文章探討了自我運動（自身的移動）在認知地圖（大腦中用來理解和導航空間的內部地圖）形成中的角色。傳統上，認知地圖的穩定性被認為主要依賴於感官輸入（例如視覺和聽覺），而自我運動僅用於微調位置。然而，研究發現即使在感官信息不可靠的情況下，自我運動仍能幫助維持空間表徵的一致性。研究者使用了一種受大腦啟發的遞迴機制，結合尖峰動力學（神經元活動模式）、類比調製（信號強度調整）和自適應閾值（動態調整反應標準），來展示自我運動如何作為結構先驗（預先存在的知識）組織認知地圖。這不僅提高了地圖的準確性，還在真實環境中增強了機器人的導航能力。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知地圖 → 自我運動與空間導航 → 路徑積分 → 預測編碼框架 → 尖峰動力學 → 機器人導航系統

原文連結

點擊連結

4. 大腦中的連貫性在可分離的時間範疇中展開

摘要

語言的連貫性要求大腦滿足兩個相互競爭的時間需求：在延伸的上下文中逐漸積累意義，以及在事件邊界快速重組表徵。儘管這些過程對語言和思維至關重要，但在自然聆聽中，這些過程如何在大腦中實現仍不清楚。我們在此測試這兩個過程是否可以通過無標註的漂移和轉換信號來捕捉，以及它們的神經表達是否在大規模皮質系統中分離。這些信號是從大型語言模型（LLM）中導出，並直接從敘述輸入中形式化上下文漂移和事件轉換。為了實現具有穩定參數估計的高精度體素編碼模型，我們在超高場（7T）BOLD數據收集中，對一名健康成人進行了超過7小時的密集取樣，聆聽了十三個犯罪故事。我們隨後使用在獨立故事上驗證的正則化編碼框架對特徵知情的血液動力學反應進行建模。漂移預測在默認模式網絡樞紐中普遍存在，而轉換預測則在雙側初級聽覺皮層和語言聯合皮層中明顯。此外，默認模式和頂葉網絡的活動最好由一個信號解釋，該信號捕捉了意義如何在敘述過程中逐漸積累和消退。這些發現表明，語言理解中的連貫性是通過緩慢的上下文整合和快速事件驅動的重組的可分離神經範疇來實現的，為理解精神疾病中語言連貫性的障礙提供了一個機制切入點。

導讀

這篇文章探討了大腦如何在語言理解過程中，同時滿足兩種不同的時間需求：一是需要逐漸積累語意（意義）以理解長篇敘述，二是需要在事件發生時迅速調整大腦的表徵（大腦中對外界刺激的內部表示）。研究使用了一種大型語言模型（LLM）來分析這些過程，並利用7特斯拉的磁共振成像技術（7T BOLD）來觀察大腦活動。結果顯示，大腦的不同區域負責不同的語言處理過程：默認模式網絡（大腦中與自我參照和內省相關的區域）主要處理語意的逐漸積累，而聽覺皮層則負責事件的快速反應。這些發現對於理解精神疾病中語言連貫性的問題具有重要意義。

學習路徑

神經科學 → 語言學 → 語言模型（如LLM）→ 功能性磁共振成像（fMRI）→ 默認模式網絡 → 精神疾病中的語言障礙

原文連結

點擊連結

5. 時間的手：透過身體運動在大腦中保持時間順序

摘要

大腦經常被視為一個網絡，無論是在由細胞（主要是神經元）組成的小尺度上，還是在由神經元集合組成的大尺度上。本文引入了一個猜想，這是一種哲學上的思想實驗，提出現在無法從這樣的網絡中獲得，這一限制對網絡的信息處理效率造成了負擔。我們旨在論證這一猜想要求大腦內部和外部物理世界之間的反覆接觸，通過行為創造時間戳流。這一思想實驗可能有助於使內部與外部的關注焦點之間的區分變得多餘，例如對立的生態心理學和神經科學中採用的許多框架。這篇文章提出了一個由思想實驗觸發的漫步：如果我是個神經元，聽另一個神經元說話，並與第三個神經元交談，會怎麼樣？這是一個謙遜的嘗試，試圖追隨經典思想實驗的腳步，如莫利紐問題、模仿遊戲和反饋集中國房間，這些都是在物理學電梯中的關鍵思想實驗，或哲學中的我思故我在。

導讀

本文探討了一個有趣的哲學思想實驗，認為大腦作為一個網絡，無法單獨從內部獲得「現在」的概念。這意味著大腦需要通過身體行為與外部世界互動，才能在信息處理中有效地創造出時間順序。這一觀點挑戰了傳統神經科學和生態心理學的框架，並鼓勵我們重新思考大腦如何感知和處理時間。作者使用了類似於「莫利紐問題」（一個關於感知的哲學問題）和「中國房間」（一個關於人工智慧的思想實驗）等經典思想實驗的方法，來引發讀者的思考。

學習路徑

神經科學基礎 → 網絡理論 → 生態心理學 → 哲學思想實驗 → 時間感知的神經科學

原文連結

點擊連結

6. 統一的大腦表面與體積配準

摘要

在神經科學研究中，準確的腦部MRI掃描配準對於跨個體分析至關重要。這需要對大腦的皮層表面和內部體積進行對齊。傳統的方法通常將體積和表面配準分開處理，這常常導致不一致性，限制了後續分析。我們提出了一種深度學習框架，稱為NeurAlign，通過統一的體積和表面表示來配準三維腦部MRI影像，聯合對齊皮層和皮層下區域。我們的方法利用中間的球面坐標空間來橋接解剖表面拓撲與體積解剖，實現一致且解剖學上準確的對齊。通過將球面配準整合到學習中，我們的方法確保了體積和表面領域之間的幾何一致性。在對域內和域外數據集進行的一系列實驗中，我們的方法始終優於傳統和基於機器學習的配準方法——將Dice分數提高了最多7個點，同時保持規則的變形場。此外，與此任務的標準方法相比，它快了數個數量級，且使用更簡單，因為除了MRI掃描外不需要額外的輸入。憑藉其卓越的準確性、快速的推理和易用性，NeurAlign為聯合皮層和皮層下配準設立了新的標準。

導讀

這篇文章介紹了一種名為NeurAlign的深度學習框架，用於對齊大腦的MRI掃描。傳統的方法通常分開處理大腦的體積和表面，這可能導致不一致的結果。NeurAlign通過使用一個中間的球面坐標空間，將大腦的表面拓撲和體積解剖結合起來，從而實現更準確的一致性對齊。這種方法不僅提高了Dice分數（一種評估配準準確性的指標），而且運行速度更快，使用起來也更簡單，因為它只需要MRI掃描作為輸入。

學習路徑

MRI基礎知識 → 神經科學基礎 → 醫學影像處理 → 深度學習基礎 → 醫學影像配準 → NeurAlign框架

原文連結

點擊連結

7. 統一多模態大腦解碼透過跨受試者軟ROI融合

摘要

多模態大腦解碼旨在從大腦活動信號（如fMRI）中重建與視覺刺激一致的語義信息，並生成可讀的自然語言描述。然而，多模態大腦解碼在跨受試者的泛化和可解釋性方面仍面臨關鍵挑戰。我們提出了一種BrainROI模型，並在NSD數據集上的大腦字幕評估中取得了領先的結果。在跨受試者設置下，與最近的最先進方法和代表性基線相比，BLEU-4和CIDEr等指標顯示出明顯的改進。首先，為了解決受試者間功能性大腦拓撲的異質性，我們設計了一種新的fMRI編碼器。我們使用多圖集軟功能分區（soft-ROI）作為共享空間。我們將MINDLLM中的離散ROI串聯策略擴展到逐體素門控融合機制（Voxel-gate）。我們還通過全局標籤對齊確保一致的ROI映射，這增強了跨受試者的可轉移性。其次，為了克服手動和黑箱提示方法在穩定性和透明性方面的限制，我們引入了一個可解釋的提示優化過程。在小樣本閉環中，我們使用本地部署的Qwen模型迭代生成和選擇人類可讀的提示。這一過程提高了提示設計的穩定性並保留了可審計的優化軌跡。最後，我們在推理過程中施加參數化解碼約束，以進一步提高生成描述的穩定性和質量。

導讀

多模態大腦解碼是指從大腦活動信號中提取信息，並將其轉化為自然語言的過程。這項研究提出了一種名為BrainROI的模型，旨在改善跨受試者的泛化能力（即模型在不同個體間的適應性）和解碼結果的可解釋性（即結果的透明度和理解度）。研究中使用了fMRI（功能性磁共振成像，一種用於測量大腦活動的技術）數據，並引入了軟功能區域（soft-ROI，一種大腦分區方法）來提升模型的表現。此外，研究還開發了一種可解釋的提示優化過程，以提高提示設計的穩定性和透明性。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 多模態大腦解碼 → 自然語言處理（NLP） → 跨受試者泛化 → 可解釋性人工智慧 → 提示優化技術

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

8. SynCraft：引導大型語言模型預測分子合成可行性優化的編輯序列

摘要

生成式人工智慧已經徹底改變了化學空間的探索，但一個關鍵瓶頸仍然存在，即生成的分子中有很大部分是無法合成的。目前的解決方案，如事後過濾或基於投影的方法，往往會因為將分子強行套入預定的合成模板而犧牲結構的新穎性或破壞關鍵的藥效團。在此，我們介紹了一個名為SynCraft的推理框架，它將合成可行性優化重新構想為一個精確的結構編輯問題，而不是序列翻譯任務。SynCraft利用大型語言模型的推理能力，導航於"合成懸崖"之中，通過最小的結構修改來顯著提高合成的可行性。SynCraft預測可執行的原子級別編輯序列，而不是直接生成SMILES字符串，從而繞過了大型語言模型的語法脆弱性，同時利用其化學直覺。廣泛的基準測試表明，SynCraft在生成具有高結構保真度的可合成類似物方面優於最先進的基線。此外，通過交互感知的提示，SynCraft成功地在編輯PLK1抑制劑和拯救先前分子生成文獻中被丟棄的高分RIPK1候選物時，重現了專家藥物化學的直覺。

導讀

SynCraft是一個新的框架，旨在改善分子合成的可行性。傳統方法可能會因為強迫分子符合既定模板而損失創新性，而SynCraft則將這一過程視為一個結構編輯問題。它利用大型語言模型（LLM）的推理能力來進行原子級別的編輯，這樣可以避免LLM在生成分子時的語法脆弱性。這種方法不僅提高了合成的成功率，還保留了分子的結構完整性。SynCraft在編輯PLK1和RIPK1這類藥物分子時，展示了其優越的性能和專業的藥物化學直覺。

學習路徑

化學基礎 → 分子合成 → 生成式人工智慧 → 大型語言模型 → 結構編輯技術 → SynCraft框架

原文連結

點擊連結

9. 一種新穎的CNN梯度提升集成方法用於檬果病害檢測

摘要

作為一個重要的農業國家，孟加拉國利用其肥沃的土地進行檬果種植，並以專注的勞動力促進經濟發展。在像孟加拉這樣的國家，提高檬果的產量和農業實踐對其經濟至關重要。炭疽病和果蠅感染會降低檬果這一重要熱帶水果的質量和生產力。能夠及早檢測疾病的專家系統可以減少損失並保護收成。來自孟加拉國拉傑沙希和帕布納種植園的檬果水果圖像被分類為健康、果蠅和炭疽病類別，並包含在檬果水果疾病數據集2024（GFDD24）中。本研究旨在使用CNN結合傳統機器學習技術來創建模型，有效識別孟加拉國本地種植品種的檬果疾病。為了在檬果數據集上實現約99.99%的最高分類準確率，我們建議使用將CNN-ML與梯度提升機結合的集成模型。總體而言，CNN-ML級聯框架展示了強大且高準確率的檬果病害檢測，適用於實時農業監控系統。

導讀

這篇文章探討了一種新方法來檢測檬果疾病，特別是在孟加拉國這樣的農業國家。檬果容易受到炭疽病和果蠅的影響，這會影響其質量和產量。研究人員使用了一種結合卷積神經網絡（CNN，Convolutional Neural Network）和梯度提升機（Gradient Boosting Machine）的技術，這是一種機器學習方法，來提高疾病檢測的準確性。這種方法能夠在檬果疾病數據集上達到接近100%的準確率，對於實時監控農業生產非常有幫助。

學習路徑

基礎機器學習概念 → 卷積神經網絡（CNN） → 梯度提升機（Gradient Boosting Machine） → 圖像分類技術 → 农业应用中的机器学习

原文連結

點擊連結

10. 對自然駕駛環境中分心偵測的駕駛員視角與雙視角視頻輸入的情境分析

摘要

儘管基於電腦視覺的分心駕駛偵測引起了越來越多的關注，但大多數現有模型僅依賴於駕駛員視角，忽略了影響駕駛行為的重要環境背景。本研究探討在自然駕駛條件下，將路面視角與駕駛員視角結合是否能提高分心偵測的準確性。研究使用來自真實世界駕駛的同步雙攝像機錄像，對三種領先的時空行為識別架構進行基準測試：SlowFast-R50、X3D-M和SlowOnly-R50。每個模型在兩種輸入配置下進行評估：僅駕駛員視角和疊加雙視角。結果顯示，雖然在某些模型中，情境輸入可以提高偵測效果，但性能提升在很大程度上取決於底層架構。單路徑的SlowOnly模型在雙視角輸入下提高了9.8%的準確性，而雙路徑的SlowFast模型因表現衝突而降低了7.2%的準確性。這些發現表明，僅僅增加視覺背景是不夠的，除非架構專門設計以支持多視角整合，否則可能導致干擾。本研究是首次使用自然駕駛數據對單視角和雙視角分心偵測模型進行系統比較，強調了未來多模態駕駛員監控系統中融合感知設計的重要性。

導讀

在駕駛安全領域，分心偵測是指利用技術手段來識別駕駛員是否在駕駛過程中分心。傳統上，這類技術主要依賴於分析駕駛員的面部表情或姿勢（駕駛員視角），但這樣的方式可能忽略了周圍環境的影響（如路況）。本研究探討了將路面視角（即車外環境）與駕駛員視角結合的效果，並使用了三種不同的時空行為識別模型（如SlowFast-R50）來測試這種結合的效果。研究發現，並不是所有的模型都能從雙視角中受益，某些模型甚至因為多視角的整合不當而降低了準確性。因此，未來的系統設計需要考慮如何有效地融合多種視覺信息。

學習路徑

計算機視覺 → 時空行為識別 → 多模態融合 → 自然駕駛環境下的分心偵測 → 駕駛員監控系統設計

原文連結

[點擊連結](#)

11. 激活函數與模型優化器對人類活動識別系統性能的影響

摘要

人類活動識別（HAR）在醫療保健、監控和創新環境中扮演著重要角色，可靠的動作識別支持及時決策和自動化。雖然基於深度學習的HAR系統被廣泛採用，但激活函數（AFs）和模型優化器（MOs）對性能的影響尚未得到充分分析，特別是它們的組合如何在實際情境中影響模型行為。大多數現有研究集中於架構設計，而對AF和MO選擇的交互作用則相對未被探索。在這項研究中，我們調查了三種常用激活函數（ReLU、Sigmoid和Tanh）結合四種優化算法（SGD、Adam、RMSprop和Adagrad）在兩種遞歸深度學習架構（BiLSTM和ConvLSTM）上的效果。實驗在HMDB51和UCF101數據集選出的六個醫療相關活動類別上進行，考慮到它們對以醫療保健為導向的HAR應用的適用性。我們的實驗結果顯示，ConvLSTM在兩個數據集上均穩定優於BiLSTM。ConvLSTM結合Adam或RMSprop達到了高達99.00%的準確率，展示了強大的時空學習能力和穩定的性能。儘管BiLSTM在UCF101上表現良好，準確率接近98.00%，但在HMDB51上的性能下降至約60.00%，顯示出在數據集間的有限穩健性和對AF與MO變化的較弱敏感性。這項研究為優化HAR系統提供了實用見解，特別是在快速且精確的活動檢測至關重要的真實世界醫療環境中。

導讀

人類活動識別（HAR）系統在許多應用中非常重要，尤其是在醫療保健和監控方面。這篇文章探討了激活函數（AFs，如ReLU、Sigmoid和Tanh）和模型優化器（MOs，如SGD、Adam、RMSprop和Adagrad）如何影響HAR系統的性能。研究發現，使用ConvLSTM（卷積長短期記憶網絡）結合Adam或RMSprop優化器，可以達到高達99%的準確率，這意味著它在學習時間和空間特徵方面非常有效。相比之下，BiLSTM（雙向長短期記憶網絡）在不同數據集上的表現差異較大，顯示出它對於不同的激活函數和優化器組合不如ConvLSTM穩定。

學習路徑

深度學習基礎 → 激活函數（ReLU, Sigmoid, Tanh） → 優化算法（SGD, Adam, RMSprop, Adagrad） → 遞歸神經網絡（RNN） → 長短期記憶網絡（LSTM） → 雙向長短期記憶網絡（BiLSTM） → 卷積長短期記憶網絡（ConvLSTM） → 人類活動識別（HAR）系統應用

原文連結

點擊連結

12. UbiQVision：量化圖像識別中XAI的不確定性

摘要

近年來，深度學習的進步促使其在包括醫學影像在內的多個領域被廣泛採用。這一進展得益於越來越複雜的模型架構，如ResNets、Vision Transformers和Hybrid Convolutional Neural Networks，這些架構在提升性能的同時也增加了模型的複雜性。這種複雜性通常會影響模型的可解釋性和可理解性。SHAP已成為提供可解釋視覺化的主要方法，幫助領域專家理解模型的預測。然而，在存在認識論不確定性和隨機不確定性的情況下，SHAP的解釋可能不穩定且不可靠。在這項研究中，我們使用Dirichlet後驗抽樣和Dempster-Shafer理論來量化這些不穩定解釋中出現的不確定性，特別是在醫學影像應用中。該框架使用信念、合理性和融合圖的方法，結合統計定量分析來量化SHAP中的不確定性。此外，我們在三個具有不同類別分佈、圖像質量和模態類型的醫學影像數據集上評估了我們的框架，這些數據集涵蓋了病理學、眼科學和放射學的例子，並引入了顯著的認識論不確定性。

導讀

這篇文章探討了如何在醫學影像中應用深度學習模型的解釋性問題。隨著模型架構（如ResNets和Vision Transformers）的複雜化，模型的解釋性變得更加困難。SHAP是一種用於解釋模型預測的工具，但在不確定性（epistemic和aleatoric）情況下，其解釋可能不穩定。本文提出了一種新框架，使用Dirichlet後驗抽樣和Dempster-Shafer理論來量化不確定性，並在不同的醫學影像數據集上進行了測試。

學習路徑

深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → ResNets → Vision Transformers → SHAP解釋模型 → 不確定性量化（epistemic和aleatoric） → Dirichlet後驗抽樣 → Dempster-Shafer理論

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13.

馬可夫啟動子模型：基因調控網絡中希爾函數的機制替代

摘要

基因調控網絡通常使用常微分方程（ODEs）和現象學希爾函數來表示轉錄調控。雖然計算效率高，但希爾函數缺乏機制基礎，無法捕捉隨機啟動子動態。我們提出了一種混合馬可夫-ODE框架，顯式地對離散啟動子狀態進行建模，同時保持計算的可操作性。我們的方法將轉錄因子結合事件作為連續時間馬可夫鏈進行跟蹤，並與分子濃度的確定性ODEs相結合。我們在七個基因調控系統中驗證了這一框架，從基本到高級複雜度：GAL系統、壓抑子、古德溫振盪器、開關、非相干前饋迴路、p53-Mdm2振盪器和NF- κ B途徑。與隨機模擬算法（SSA）基準相比，馬可夫啟動子模型達到了與全隨機模擬相似的準確性，而速度快10-100倍。我們的框架為基因調控建模提供了機制基礎，並能夠研究複雜調控網絡中的啟動子層級隨機性。

導讀

基因調控網絡是指基因如何在細胞中相互影響和調節的系統。傳統上，這些網絡使用常微分方程（ODEs）和希爾函數來模擬，但希爾函數缺乏對實際生物機制的描述能力。新的研究提出了一種混合模型，結合馬可夫鏈（用於描述隨機過程的數學模型）和ODEs，來更精確地模擬基因調控過程中的隨機性。這種方法不僅更準確，還能大幅提高計算效率，適用於多種基因調控系統。

學習路徑

基因調控網絡 → 常微分方程（ODEs） → 希爾函數 → 馬可夫鏈 → 隨機模擬算法（SSA） → 基因調控模型應用

原文連結

點擊連結

14. HistoWAS：一個針對組織拓撲與患者結果的大規模特徵廣泛關聯研究的病理學框架

摘要

高通量的「病理組學」(pathomic)分析全片影像(Whole Slide Images, WSIs)為研究組織特性和生物標記發現提供了新的機會。然而，微觀和宏觀環境層面的組織特性的臨床相關性受到限制，原因在於缺乏工具來促進個別結構特性的空間交互作用及其與臨床參數的關聯的測量。為了解決這些挑戰，我們引入了HistoWAS(Histology-Wide Association Study)，這是一個計算框架，旨在將組織空間組織與臨床結果聯繫起來。具體而言，HistoWAS實施了(1)一個特徵空間，通過從地理信息系統(GIS)點模式分析中改編的30個拓撲和空間特徵來增強傳統指標，以量化組織微觀建築；以及(2)一個關聯研究引擎，受到表型廣泛關聯研究(Phenome-Wide Association Studies, PheWAS)的啟發，對每個特徵進行大規模單變量回歸並進行統計校正。作為概念驗證，我們應用HistoWAS分析了來自腎臟精準醫學項目(Kidney Precision Medicine Project, KPMP)的206名參與者的385個PAS染色WSIs，總共102個特徵(72個傳統物件級特徵和我們的30個空間特徵)。代碼和數據已發布至<https://github.com/hrlblab/histoWAS>。

導讀

HistoWAS是一個新的計算框架，旨在研究組織的空間結構如何影響臨床結果。這項研究使用全片影像(WSIs)來分析組織的微觀結構，並使用30個從地理信息系統(GIS)借鑒的特徵來量化這些結構。HistoWAS還借鑒了表型廣泛關聯研究(PheWAS)的理念，通過統計方法來分析這些特徵與臨床結果的關係。這項研究的應用範例來自腎臟精準醫學項目，展示了這個框架在實際數據中的潛力。

學習路徑

組織學(Histology) → 病理學(Pathology) → 全片影像分析(Whole Slide Image Analysis) → 地理信息系統(Geographic Information Systems, GIS) → 病理組學(Pathomics) → 表型廣泛關聯研究(Phenome-Wide Association Studies, PheWAS) → 統計回歸分析(Statistical Regression Analysis)

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 細胞分化能支持形態發生的再現性

摘要

複雜體型的形態發生 (morphogenesis) 具有再現性，儘管其基礎形態發生過程中存在噪音。然而，這些形態發生過程如何協同作用以實現這種再現性仍不清楚。在此，我們通過開發一種計算模型來探討形態發生再現性是如何實現的，該模型能演化出複雜的形態。我們發現，儘管沒有直接選擇再現性，演化出的複雜形態在相當一部分模擬中具有再現性。我們顯示，高再現性是由於在形態發生過程中，將「塑造」形態的移動細胞與「維持」形態的靜止細胞分隔開來而引起的。令人驚訝的是，大多數高度再現的形態也演化出了細胞分化，其中增殖的、移動的幹細胞（即祖細胞）不可逆地分化為不再分裂的、靜止的分化細胞。這些結果表明，自然發展中觀察到的細胞分化在形態發生中扮演著一個基本角色，除了產生專門化的細胞類型之外。這種先前未被認識到的細胞分化角色對我們理解形態是如何生成和再生的具有重大意義。

導讀

形態發生是指生物體在發育過程中形成其結構和形狀的過程。這篇文章探討了在形態發生過程中，細胞分化（細胞從一種狀態轉變為另一種狀態的過程）如何影響其再現性（在相同條件下能夠重複出現的能力）。研究發現，當移動的細胞與靜止的細胞分開時，形態的再現性會提高。此外，細胞分化的過程對於形態的形成和維持也非常重要，這意味著在自然界中，細胞分化不僅僅是為了產生不同類型的細胞，還在形態發生中起著關鍵作用。

學習路徑

細胞生物學 → 發育生物學 → 形態發生 → 細胞分化 → 計算生物學 → 模擬與建模技術

原文連結

點擊連結